

热力学：材料为什么变

焓与熵的拉锯，温度当裁判

Thermodynamics: Why Materials Change

“前四章我们看了材料‘是什么样’——原子、晶体、缺陷、组织。但材料不是静止的：钢会生锈，合金会析出，冰会化水。为什么材料会变？往哪个方向变？答案只有一个词——自由能。材料像水往低处流一样，永远朝着自由能最低的状态走。这一章，我们找到那只‘看不见的手’。”

这是任脉（静）的核心章。前四章讲结构（是什么样），这一章讲为什么变、变到哪里停——热力学回答“平衡态在哪”。

热力学是材料科学两大支柱之一（另一支是动力学 = 督脉）。热力学说“该去哪”，动力学说“怎么去、多久到”——这正是全书“一静一动”主轴的源头。本章也是你后面 CALPHAD(Ch7) 的地基：CALPHAD 就是“用自由能函数计算相图”。

1. 一句话本质

恒温恒压下，材料永远朝 Gibbs 自由能 $G = H - TS$ 最低的方向变。

这是一场拉锯：焓 H 想让原子键合最强（有序、低能）；熵 S 想让排列最乱（无序、高熵）；温度 T 是裁判—— TS 项让高温时熵占上风。

三句话记住这一章：

1. 方向判据： $\Delta G < 0$ 的过程才自发发生。平衡 = G 最低 = $dG = 0$ 。
2. H 与 S 的拉锯：低温焓赢（有序相稳定），高温熵赢（无序相/混合稳定）。
3. 公切线法：两相平衡时自由能曲线有公切线——这是从自由能算相图的核心（CALPHAD）。

实测核心 Aha：用熔化焓和熔化熵（ $\Delta H/\Delta S$ ），算出冰的熔点 0.0°C ；5 元等原子比合金的混合熵 = $1.61R$ ——这就是“高熵合金”名字的由来；规则溶液模型 + 公切线，数值算出混溶间隙（相分离成分），正是 CALPHAD 计算相图的内核。

2. 教科书里你看到的

三个热力学函数

函数	定义	适用条件
内能 U	系统总能量	孤立系统
焓 H	$H = U + PV$	恒压
Gibbs 自由能 G	$G = H - TS$	恒温恒压 (材料最常用)

材料过程多在恒温恒压下进行, 所以 Gibbs 自由能 G 是材料热力学的核心。

自发性判据

- $\Delta G < 0$: 过程自发进行
- $\Delta G = 0$: 平衡态 (正逆过程速率相等)
- $\Delta G > 0$: 逆过程才自发

熵的两种理解

- 热力学熵: $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ (克劳修斯)
- 统计熵: $S = k_B \ln W$ (玻尔兹曼, W 是微观状态数)——熵 = ”乱” 的度量

教科书不讲的事

- 为什么 $-TS$ 项让高温改变一切 (熵驱动的相变)
- 混合熵为什么总是正的 (组态数暴增)——合金为何倾向固溶
- 公切线法到底在算什么 (化学势相等的几何表达)——CALPHAD 的内核
- spinodal 和 binodal 的区别 (自发分解 vs 需形核)

3. 但其实是什么意思

$G = H - TS$: 一场拉锯

把材料的每个可能状态想象成一个”自由能高度”。材料像小球, 总是滚向最低点。

$G = H - TS$ 里有两股力量:

- 焓 H : 原子键合越强、越有序, H 越低。 H 偏爱有序的固体、强键合的相
- 熵 S : 排列越乱、越随机, S 越高。 $-TS$ 项让高 S 状态自由能更低
- 温度 T : 裁判。低温 $-TS$ 小, H 说了算 (有序相稳定); 高温 $-TS$ 大, S 说了算 (无序相稳定)

这一个公式, 解释了几乎所有相变: 冰为什么高温化水 (液体熵高)、铁为什么高温变 FCC、合金为什么高温更易固溶——全是 H 与 S 在不同温度下的胜负。

冰水之争：一个具体的拉锯

冰 (固): H 低 (氢键有序), S 低 (分子排列整齐)。水 (液): H 高, S 高 (分子乱动)。

熔化的 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$:

- 低温: $T\Delta S$ 小, $\Delta G > 0 \rightarrow$ 不熔化, 冰稳定
- 高温: $T\Delta S$ 大, $\Delta G < 0 \rightarrow$ 自发熔化, 水稳定
- 熔点: $\Delta G = 0$, 即 $T_m = \Delta H / \Delta S$

熔点不是任意的——它正好是焓与熵打平的温度。下一节会用真实数据算出这个 0°C 。

混合熵：合金为什么愿意混

把 A、B 两种原子混在一起，焓可能升可能降，但熵一定增加——因为混合的排法远多于分开。

理想混合熵: $\Delta S_{\text{mix}} = -R[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]$, 在 $x = 0.5$ 时最大。

这解释了为什么高温利于固溶：温度越高, $-T\Delta S_{\text{mix}}$ 越负, 混合越有利。也解释了”高熵合金”: 5 种以上元素等比例混合, 巨大的混合熵稳定了单相固溶体——熵成了主角, 所以叫”高熵”。

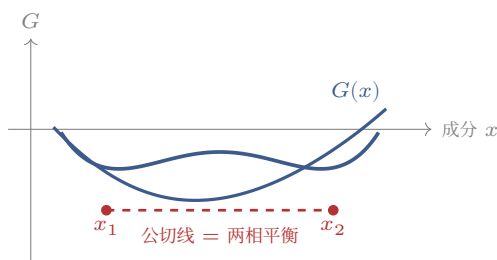
公切线法：从自由能到相图

这是本章最重要、也是 CALPHAD 的内核。问题：一个合金，什么时候会分解成两相？两相成分各是多少？

答案在自由能曲线的形状。画出 $G(x)$ 曲线：

- 若曲线处处上凸 (凹向上)：单相最稳定，不分解
- 若曲线有”两个谷”(W 形)：两相共存比单相自由能更低，合金分解

两相平衡成分由”公切线”决定：在 $G(x)$ 曲线上画一条同时切两个谷的公共切线，两个切点就是平衡的两相成分。公切线的物理含义是”两相化学势相等”——平衡的条件。



把不同温度的公切线点连起来，就画出了相图 (Ch6)——这就是 CALPHAD 的全部思想：给每个相一个 $G(x, T)$ 函数，用公切线算平衡，生成相图。

4. 真正的数学

平衡判据

恒温恒压下，系统自由能取极小：

$$dG = 0, \quad d^2G > 0 \quad (\text{稳定平衡})$$

对多相系统，平衡条件是各相的化学势相等： $\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$ (每种组元 i)。这正是公切线的数学含义。

规则溶液模型

最简单的非理想溶液模型：

$$\Delta G_{\text{mix}} = \underbrace{\Omega x(1-x)}_{\text{焓 (相互作用)}} + \underbrace{RT[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]}_{-T\Delta S_{\text{mix}}}$$

Ω 是相互作用参数：

- $\Omega > 0$: 同类原子相吸 $\rightarrow$ 倾向分离 (可能出现混溶间隙)
- $\Omega < 0$: 异类原子相吸 $\rightarrow$ 倾向混合 (有序化)

临界温度与 spinodal

规则溶液的混溶间隙临界温度： $T_c = \frac{\Omega}{2R}$ 。 $T < T_c$ 时出现相分离。

spinodal(拐点): $\frac{d^2G}{dx^2} = 0$, 解析解 $x = \frac{1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega}} \right)$ 。

两条线: binodal(公切线点, 平衡成分) 和 spinodal(拐点)。 spinodal 之内: 自发分解 (无需形核); binodal 与 spinodal 之间: 需要形核——这是 Ch8-9 相变动力学的重要区分。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 用焓和熵算出冰的熔点

运行配套模块 thermodynamics.py:

冰 水: 熔化焓 $\Delta H = 6010 \text{ J/mol}$, 熔化熵 $\Delta S = 22.0 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

熔点 $T_m = \Delta H / \Delta S = 273.18 \text{ K} = 0.03^\circ\text{C}$

温度	$\Delta G_{\text{熔化}} (\text{J/mol})$	稳定相
$-23.1^\circ\text{C} (250\text{K})$	510	固相 (冰)
$0.0^\circ\text{C} (273\text{K})$	1	固相 (冰)
$9.9^\circ\text{C} (283\text{K})$	-216	液相 (水)
$26.9^\circ\text{C} (300\text{K})$	-590	液相 (水)

Aha: 仅用熔化焓和熔化熵两个数, 算出冰的熔点 = 0.0°C ——和现实完全吻合。熔点不是大自然随便定的, 而是” 焓与熵打平” 的温度 $T_m = \Delta H / \Delta S$ 。低于它冰赢 (键合), 高于它水赢 (混乱)—— $G = H - TS$ 的拉锯被一个具体数字证实。

高熵合金: 熵的名字

高熵合金构型熵 (等原子比):

2 种元素: $\Delta S = R \cdot \ln(2) = 0.69R$

3 种元素: $\Delta S = R \cdot \ln(3) = 1.10R$

5 种元素: $\Delta S = R \cdot \ln(5) = 1.61R$

Aha: 5 种元素等比例混合, 构型熵达到 $1.61R$ ——巨大的 $-TS$ 项稳定了 单一固溶体, 而非分解成多个金属间化合物。这就是”高熵合金”(2004 年提出) 名字的由来——用熵来稳定相。热力学的一个公式, 催生了一个崭新的材料领域。

公切线法: CALPHAD 的内核

运行模块的规则溶液 + 公切线 ($\Omega = 16000 \text{ J/mol}, T_c = 962 \text{ K}$):

$T=1200\text{K}$ ($>T_c$) 单一均匀相 (无分离)

$T=900\text{K}$ binodal: $x=0.285$ 和 0.715 spinodal: $0.373\sim 0.627$

$T=700\text{K}$ binodal: $x=0.100$ 和 0.900 spinodal: $0.239\sim 0.761$

$T=500\text{K}$ binodal: $x=0.025$ 和 0.975 spinodal: $0.153\sim 0.847$

Aha: 温度从 1200K 降到 500K , 合金从”完全互溶”逐渐分解成”贫 A 相 + 富 A 相”两相, 混溶间隙越来越宽。把这些 binodal 成分点连起来, 就画出了一张相图的”穹顶”——这正是 CALPHAD 计算相图的内核: 给定每相的 $G(x, T)$, 公切线给出平衡, 生成相图。

你做 CALPHAD 时拟合的就是这些 $G(x, T)$ 函数的参数——本章是你专业的理论地基。

怎么看见它: 量热法测自由能

怎么看见它。热力学量 (焓、熵、自由能) 看不见摸不着——靠”量热”测出来。

差示扫描量热法 (DSC) 是测热力学量的主力: 样品和参比物一起加热, 测两者的热流差。当样品发生相变 (熔化、析出、有序化), 会吸热或放热, DSC 曲线上出现峰。

能测什么: 相变温度 (峰位置)、相变焓 ΔH (峰面积)、比热容、玻璃化转变。结合 ΔH 和相变温度 T , 可推算 $\Delta S = \Delta H/T$ ——本章 Aha 用的熔化焓/熵, 就是这么测的。局限: 测的是”过程的热效应”, 不能直接给出绝对自由能; 动力学慢的相变可能测不准 (需要足够慢的扫描速率)。

现代视角: CALPHAD 把全世界的量热数据 + 相图数据汇总, 拟合出自洽的 $G(x, T)$ 数据库——这就是 Thermo-Calc、Pandat 等软件背后的东西 (Ch7)。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 用自由能判断哪些相会形成、稳不稳定
- 相图计算: 整个 CALPHAD 方法的理论基础 (Ch7)
- 析出强化: 控制温度让第二相在合适的过饱和度下析出
- 氧化/腐蚀: 用 Ellingham 图 (自由能-温度图) 判断金属会不会氧化

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- CALPHAD: 用 $G(x, T)$ 函数库计算多元相图——你的主场 (Ch7)
- 第一性原理热力学: DFT 算 0 K 形成能 + 声子算有限温自由能——从头预测 G

- 高通量计算: 扫描成千上万种成分, 预测稳定相——加速合金发现
- 机器学习势 + 热力学积分: 算复杂体系的自由能

计算材料学怎么看热力学: 本章的 $G = H - TS$ 是 CALPHAD(Ch7) 的出发点。今天可以用 DFT 从第一性原理算出 H (形成能), 用声子谱算 S (振动熵), 从头构建 $G(x, T)$ ——从”测量自由能”到”计算自由能”, 这是材料热力学的范式升级。你拟合 CALPHAD 参数, 本质就是在构建可靠的 $G(x, T)$ 函数。

在日常材料中

- 为什么铁会生锈: $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ 的 $\Delta G < 0$ (自发)
- 为什么铝不”烂”: 铝也氧化, 但 Al_2O_3 致密膜阻止继续(动力学, Ch8)
- 为什么金不腐蚀: 金氧化的 $\Delta G > 0$ (不自发)——热力学上就稳定
- 为什么冰箱能制冷: 制冷剂蒸发吸热, 利用相变的焓

7. 让代码告诉你

配套模块: `thermodynamics.py`

函数	演示什么
<code>gibbs_phase_transition</code>	冰 水: $G = H - TS$ 算熔点
<code>mixing_entropy</code>	理想混合熵 ($x = 0.5$ 最大)
<code>high_entropy_alloy_entropy</code>	高熵合金构型熵 $R \ln n$
<code>regular_solution_G</code>	规则溶液混合自由能
<code>common_tangent</code>	公切线法求两相平衡成分 (CALPHAD 核心)
<code>spinodal_points</code>	spinodal 拐点 (自发分解区)

运行: `python3 thermodynamics.py`——纯 `numpy`, 真实热力学数据。

思考题

1. (熔点) 用 `gibbs_phase_transition` 的思路, 铁的熔化焓 13800 J/mol、熔化熵 7.6 J/mol·K, 算铁的熔点。与实际 1538°C 对比。
2. (混合熵) 为什么混合熵在 $x = 0.5$ 最大? 从”排列方式数 W ”的角度解释 (提示: $\binom{N}{N/2}$ 最大)。
3. (高熵) 为什么高熵合金需要”5 种以上”元素? 算 4 种和 6 种的构型熵, 看 $1.5R$ 这个经验门槛。
4. (公切线) 用 `common_tangent` 算 $\Omega = 20000$ J/mol 在 800K 的 binodal。 Ω 越大, 混溶间隙越宽还是越窄? 为什么?
5. (spinodal) spinodal 之内”自发分解无需形核”, binodal 与 spinodal 之间”需要形核”。为什么?(提示: 看 d^2G/dx^2 的符号)

延伸阅读

- 经典教材: Gaskell, *Introduction to the Thermodynamics of Materials*
- 相变热力学: Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*
- CALPHAD: Lukas et al., *Computational Thermodynamics: The Calphad Method*
- 统计热力学: Atkins, *Physical Chemistry*(熵的统计基础)

这一章没讲什么

- 没讲多元体系的 G (三元以上)——CALPHAD(Ch7) 展开
- 没讲化学反应平衡 (活度、平衡常数)——物理化学课
- 没讲表面/界面热力学 (Gibbs 吸附)——进阶话题
- 没讲相变怎么”发生”(形核长大、动力学)——督脉 Ch8-9(静动对仗)

本章小结: 恒温恒压下, 材料朝 **Gibbs 自由能** $G = H - TS$ 最低的方向变。这是焓 (求键合、有序) 与熵 (求混乱) 的拉锯, 温度当裁判: 低温焓赢, 高温熵赢。核心 **Aha**: 用熔化焓/熵算出冰熔点 0.0°C ——熔点就是焓熵打平的温度。混合熵催生高熵合金 ($5 \text{ 元} = 1.61R$)。公切线法是 **CALPHAD** 内核: 给每相 $G(x, T)$, 公切线给出平衡成分, 生成相图。怎么看见它:**DSC** 量热测相变焓/温度, 推算熵。热力学说”该去哪”, 是”静”; 动力学说”怎么去”, 是”动”——这是全书一静一动主轴的源头。下一章: 把不同温度的平衡连起来——相图: 平衡的地图。

第 5 章·热力学: 材料为什么变·完

